



BALANÇO FINAL DO MÓDULO

Formando/a:	Ana Maria Cardoso Silva
Ação:	25_TADM03-NS
Módulo:	UFCD STC7 – Sociedade, tecnologia e ciência - fundamentos
Formador/a:	Patrícia Azevedo
Data:	28/07/26

1. Temáticas e Conteúdos do Referencial:

- Conceitos nucleares para a compreensão e desenvolvimento dos vários ramos das ciências
 - Conceitos-chave: átomo, molécula, célula, órgão, indivíduo, cultura, sistema, rede, fenómeno
 - O átomo e a molécula como elementos base do universo (ciências físico-químicas)
 - A célula e o órgão como elementos base dos seres vivos (ciências biológicas)
 - O indivíduo e a cultura como elementos base das sociedades (ciências sociais)
 - Estruturação destes elementos em sistemas ou redes alargadas, produtoras de fenómenos complexos (não redutíveis à soma dos elementos)
- Aspetos metodológicos elementares da ciência enquanto prática social e modo específico de produção de conhecimento
 - Conceitos-chave: ciência, método, conceito, modelo, teoria, investigação científica, experimentação, lógica, conhecimento
 - O método enquanto base do trabalho científico
 - Conceitos, modelos e teorias como ponto de partida e de chegada da investigação científica
 - As várias formas de experimentação empírica (controlada) como forma de verificação (refutação ou confirmação) das hipóteses resultantes das teorias e modelos abstratos
 - Procedimentos lógicos como base do raciocínio científico (dedução e indução)



- A matemática enquanto linguagem e forma de raciocínio fundamental para o desenvolvimento e a expressão do conhecimento científico
- Processos através dos quais a ciência se integra e participa nas sociedades
 - Conceitos-chave: interação, argumentação, controvérsia pública, participação, competência científica, tomada de decisão
 - Modos diferenciados como os cidadãos interagem com a ciência e utilizam os conhecimentos científicos no seu quotidiano
 - Formas como os argumentos científicos são mobilizados em controvérsias públicas, a par de outro tipo de argumentos (políticos, económicos, éticos, religiosos, etc.), na busca de soluções
 - Importância atual das competências científicas para a participação dos indivíduos em diversas questões públicas
 - Limitações do conhecimento científico e da atuação dos cientistas na tomada de decisão em polémicas públicas
- Compreensão dos processos e conhecimentos científicos como base de um novo tipo de cultura e de desenvolvimento social
 - Conceitos-chave: dogma, preconceito, evolução, democracia, industrialização, dialética, sociedade do conhecimento
 - O conhecimento científico enquanto aproximação (sempre provisória) ao real, no qual o maior rigor e funcionalidade resultam de uma contínua evolução
 - A rutura com os dogmas, preconceitos e estereótipos enquanto atitude central no pensamento científico
 - A relação entre a emergência da ciência moderna e a erosão dos sistemas de poder tradicionais, dando origem às sociedades democráticas e industriais
 - A relação dialética entre investimento em investigação & desenvolvimento e os níveis de progresso e de bem-estar das sociedades
 - Intensificação da presença da ciência nos vários campos da vida contemporânea, dando origem a sociedades do conhecimento ou da reflexividade

1.1 Temáticas e Conteúdos abordados em aula:

- ✓ A relação entre Sociedade, Tecnologia e Ciência
- ✓ A evolução do conhecimento científico ao longo da História



- ✓ A vida e o contributo de Hipátia de Alexandria para a ciência (filme *Ágora*)
- ✓ Constituição da matéria
- ✓ Estrutura do átomo
- ✓ Modelos atómicos, com destaque para o Modelo Atómico de Niels Bohr
- ✓ Protões, neutrões e eletrões
- ✓ Configuração eletrónica
- ✓ Tabela Periódica dos Elementos
- ✓ Propriedades dos elementos químicos
- ✓ Átomos, moléculas e elementos químicos
- ✓ Massa atómica e massa molecular
- ✓ Ligações químicas
- ✓ Reações químicas
- ✓ Soluções ácidas, básicas e neutras
- ✓ Escala de pH
- ✓ Concentração dos iões H^+ e OH^-
- ✓ Indicadores ácido-base
- ✓ Método científico
- ✓ Investigação científica
- ✓ Atividades experimentais laboratoriais
- ✓ Elaboração de relatórios científicos
- ✓ Tecnologia aplicada à saúde (avanços tecnológicos no diagnóstico e acompanhamento da doença de Alzheimer- Inteligência Artificial | PET amiloide | Biomarcadores | Realidade virtual
- ✓ Pesquisa científica
- ✓ Trabalho em equipa
- ✓ Elaboração de apresentações em PowerPoint
- ✓ Comunicação e apresentação oral de trabalhos

2. Reflexão sobre as aprendizagens desenvolvidas (reflexão sobre os temas e/ou atividades propostas de maior interesse; a aplicabilidade das aprendizagens desenvolvidas ao longo da UFCD; a articulação com a sua história de vida...):



A UFCD STC7 – Sociedade, Tecnologia e Ciência, com a duração de 50 horas, foi lecionada pela formadora Patrícia Azevedo.

Esta UFCD permitiu-me compreender de que forma a ciência e a tecnologia influenciam a sociedade e a vida quotidiana, despertando em mim uma maior curiosidade pelo conhecimento científico.

Ao longo desta UFCD realizei diversas atividades que contribuíram para consolidar os conhecimentos adquiridos. Desenvolvi quatro fichas de trabalho sobre os conteúdos abordados nas aulas, participei em quatro atividades experimentais com a elaboração dos respetivos relatórios científicos, realizei um trabalho individual sobre o filme *Ágora*, participei num trabalho de grupo sobre o Modelo Atómico de Niels Bohr, que incluiu a construção de uma maquete tridimensional, e desenvolvi ainda um trabalho individual de investigação sobre o tema "Tecnologia e Saúde", que dediquei à doença de Alzheimer. Considero que todas estas atividades contribuíram para tornar a aprendizagem mais dinâmica e significativa, permitindo relacionar os conhecimentos científicos com situações concretas e atuais.

Desde o início desta UFCD percebi que iria abordar conteúdos muito diferentes daqueles a que estava habituada. Inicialmente pensei que seria uma unidade apenas relacionada com Física e Química, mas rapidamente compreendi que o seu verdadeiro objetivo consistia em demonstrar a forma como a ciência e a tecnologia influenciam a sociedade, o nosso quotidiano e a evolução da Humanidade.

Ao longo desta UFCD foram abordados diversos temas relacionados com a constituição da matéria, a estrutura do átomo, os modelos atómicos, a Tabela Periódica, as ligações químicas, as reações químicas, as soluções ácido-base e a importância da investigação científica. Para além da componente teórica, realizámos diversas atividades práticas, trabalhos individuais e de grupo, que tornaram a aprendizagem muito mais dinâmica e interessante.

Durante esta formação visualizei o filme "*Ágora*", baseado na vida de Hypatia de Alexandria, uma filósofa, matemática e astrónoma que dedicou a sua vida ao conhecimento científico. Este filme levou-me a refletir sobre a importância da ciência, da liberdade de pensamento e da procura constante pelo conhecimento. Fez-me perceber que o progresso científico nem sempre foi aceite pela sociedade e que muitas pessoas tiveram de enfrentar grandes dificuldades para defender as suas ideias. Considero que esta foi uma excelente forma de compreender a evolução da ciência ao longo da História e de valorizar ainda mais aqueles que contribuíram para o conhecimento que hoje possuímos.



Ao longo da UFCD realizei também quatro fichas de trabalho relacionadas com os diferentes conteúdos lecionados. Estas fichas permitiram-me consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas e acompanhar a evolução da matéria de forma gradual.

A componente da Química foi, sem dúvida, aquela de que mais gostei. Gostei particularmente de aprender a interpretar fórmulas químicas, compreender a diferença entre átomos, moléculas e elementos químicos, calcular massas atómicas e moleculares, identificar reações químicas e compreender a organização dos elementos na Tabela Periódica. Confesso que a configuração eletrónica e os cálculos relacionados com o pH, a concentração dos iões hidrogénio (H^+) e dos iões hidróxido (OH^-) foram os conteúdos de que mais gostei. Sempre tive facilidade em trabalhar com números e senti que esta parte despertou particularmente o meu interesse, tornando a aprendizagem bastante motivadora. No início muitos destes conceitos pareciam complexos, mas, à medida que fomos aprofundando a matéria, tudo começou a fazer sentido e fui percebendo a lógica existente por detrás de cada conteúdo.

Ao longo desta UFCD fui também percebendo a minha própria evolução. Inicialmente alguns conceitos pareciam bastante complexos e cheguei a pensar que teria dificuldades em compreendê-los. No entanto, através dos exercícios realizados, das explicações da formadora e do estudo autónomo, consegui ultrapassar essas dificuldades. Hoje sinto-me muito mais confiante na interpretação de fórmulas químicas, na resolução de cálculos e na compreensão da lógica existente por detrás dos diferentes fenómenos científicos.

Um dos momentos que mais me marcou foi a visualização de um pequeno vídeo sobre a Tabela Periódica. Até então via-a apenas como um conjunto de símbolos e números organizados por linhas e colunas. No entanto, durante essa explicação compreendi verdadeiramente a sua importância. Percebi que a Tabela Periódica representa todos os elementos químicos conhecidos e permite compreender as suas propriedades e relações. Foi nesse momento que senti que, afinal, tudo fazia sentido e que, de certa forma, todo o Universo pode ser compreendido através daquela tabela, uma vez que toda a matéria é constituída pelos elementos nela representados.

Outro trabalho que gostei particularmente de desenvolver foi o trabalho de grupo sobre o Modelo Atómico de Bohr. Para além da pesquisa realizada, construímos uma réplica tridimensional (3D) do modelo, representando o núcleo e as diferentes camadas eletrónicas. Considero que esta atividade foi muito interessante porque permitiu transformar um



conceito teórico numa representação visual, facilitando a compreensão da estrutura do átomo e do modelo proposto por Niels Bohr.

Durante esta UFCD realizámos quatro atividades experimentais, para as quais elaborei, em conjunto com o meu grupo, os respetivos relatórios científicos. Cada relatório incluiu a introdução, os objetivos, a fundamentação teórica, os materiais utilizados, o procedimento experimental, os resultados obtidos, a discussão e a conclusão. Considero que este trabalho foi muito enriquecedor, pois permitiu aplicar o método científico de forma organizada e compreender que a ciência não se limita à realização de experiências, exigindo também capacidade de observação, análise, interpretação dos resultados e fundamentação das conclusões.

Entre as atividades experimentais realizadas, destaco a utilização da couve-roxa como indicador natural de ácido-base, que permitiu identificar o carácter ácido, básico ou neutro de diferentes substâncias através da alteração da cor do indicador. Também gostei particularmente da experiência do Esparguete Dançarino, na qual observámos a reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, responsável pela produção de dióxido de carbono, fazendo com que os fragmentos de esparguete subissem e descessem no líquido de forma contínua. Estas atividades tornaram os conteúdos científicos mais fáceis de compreender e demonstraram que é possível aprender ciência através da experimentação com materiais do quotidiano. Além disso, permitiram-me compreender melhor o método científico, desenvolver a capacidade de observação e perceber a importância da experimentação na construção do conhecimento científico.

O trabalho de que mais gostei de realizar foi, sem dúvida, o trabalho final individual "Tecnologia e Saúde", no qual abordei a doença de Alzheimer. Escolhi analisar os avanços tecnológicos existentes no diagnóstico e acompanhamento desta doença, explorando tecnologias como a Inteligência Artificial, a PET amiloide, os biomarcadores, a realidade virtual e outras soluções inovadoras. A realização deste trabalho permitiu-me perceber como a evolução tecnológica pode contribuir para diagnósticos mais precoces, tratamentos mais eficazes e uma melhor qualidade de vida das pessoas.

A escolha deste tema teve também um significado muito especial para mim. Sempre tive um enorme interesse pelo funcionamento do cérebro humano e pelas doenças neurológicas. Além disso, a minha cadela Nina desenvolveu demência nos últimos anos de vida, uma experiência que me marcou profundamente. Esse facto despertou ainda mais a minha



curiosidade em compreender esta doença e conhecer os avanços científicos existentes nesta área. Por isso, este trabalho teve para mim um significado muito especial e motivou-me a aprofundar ainda mais a pesquisa realizada.

Gostei igualmente de preparar a apresentação em PowerPoint, procurando criar um trabalho organizado, visualmente apelativo e cientificamente rigoroso. Tive o cuidado de utilizar imagens, esquemas e ilustrações que facilitassem a compreensão dos conteúdos, bem como uma identidade visual coerente, utilizando a cor roxa por estar internacionalmente associada à sensibilização para a doença de Alzheimer.

Ao longo desta UFCD procurei manter uma postura responsável, participativa e empenhada, realizando todas as atividades propostas e procurando aprofundar os conhecimentos através da pesquisa autónoma. Considero que esta atitude contribuiu significativamente para consolidar as aprendizagens e desenvolver uma maior capacidade de análise crítica.

Embora esta UFCD não esteja diretamente ligada às funções de um Técnico Administrativo, considero que muitas das competências desenvolvidas serão úteis para o meu futuro profissional. A realização de pesquisas, a análise de informação, a elaboração de relatórios, o trabalho em equipa, a organização de apresentações e a capacidade de comunicar informação de forma clara são competências fundamentais em qualquer profissão e que certamente levarei comigo para o futuro.

De um modo geral, faço uma avaliação muito positiva desta UFCD. Destaco a diversidade dos conteúdos abordados, a realização das experiências laboratoriais, os trabalhos desenvolvidos ao longo da formação e a forma como a ciência foi constantemente relacionada com situações do quotidiano. Esta metodologia tornou a aprendizagem mais interessante e despertou ainda mais a minha curiosidade pelo conhecimento científico.

Agradeço à formadora Patrícia Azevedo pela disponibilidade, pelo incentivo à participação e pela forma clara e dinâmica como transmitiu os conteúdos ao longo das aulas. A sua metodologia incentivou a curiosidade, a pesquisa e o pensamento crítico, tornando esta UFCD bastante enriquecedora.

Concluo esta UFCD com a convicção de que adquiri conhecimentos importantes sobre a relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Mais do que aprender conceitos relacionados com a Química e a Física, compreendi que a ciência está presente em praticamente tudo o que nos rodeia e desempenha um papel essencial na evolução da Humanidade. Esta formação permitiu-me desenvolver uma maior curiosidade científica,



reforçar o meu gosto pela Química e compreender que o conhecimento é um processo contínuo, construído através da observação, da investigação e da vontade permanente de aprender.

Para além dos conhecimentos científicos adquiridos, esta UFCD permitiu-me desenvolver competências de pesquisa, análise crítica, organização da informação, trabalho em equipa e comunicação, competências que serão úteis tanto na minha vida profissional como pessoal

3. Palavras-Chave: Modelo Atómico Bohr, reações ácido-base, pH, tabela periódica, configuração eletrónica